STITCHING

Appel M-ERA.NET 2025
Mai 2026 – avril 2029

Un aluminium qui se répare seul

STITCHING étend l'ALMAZIUM®, un alliage d'aluminium auto-cicatrisant, de la fusion laser sur lit de poudre à la fabrication additive à partir de fil et au soudage, pour l'aéronautique, la défense et le spatial.

Ce qui rend l'ALMAZIUM® unique

350–400 MPa
limite d'élasticité, associée à 20–25 % d'allongement

400–550 °C
traitement thermique qui active la cicatrisation

2–3 µm
pores cicatrisés, alors qu'ils grossissent dans les alliages imprimés classiques

Quatre axes de recherche

Imprimer avec du fil
DED-arc et DED-laser : des pièces plus grandes, moins chères qu'avec la poudre

Soudage
Soudage TIG avec lui-même et avec l'aluminium corroyé, sans croissance des pores

Observer la cicatrisation
Microscopie électronique et tomographie X in situ jusqu'à 550 °C

Analyse du cycle de vie
Comparaison environnementale et économique : poudre ou fil

36
mois

9
partenaires en Belgique, en France et en Tchéquie

Scannez pour visiter le site
stitching-meranet.eu
LinkedIn: STITCHING M-ERA.NET

Le projet est financé par le Service public de Wallonie (Belgique), l'ANR, Agence nationale de la recherche (France), et le programme de la Technology Agency of the Czech Republic (République tchèque).